



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Taller de Introducción Analítica a las Geometrías II			I5946
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Taller	Básica Particular Obligatoria	2
UA de pre-requisito		UA simultáneo	UA posteriores
N/A		(I5945) Introducción Analítica a las Geometrías II	N/A
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
0		34	34
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Matemáticas		Geometría y Topología	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Matemáticas		Álgebra y Geometría	

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA		
Presentación		
Entender, resolver y formular problemas de geometría diferencial de curvas y superficies y cálculo tensorial, con diferentes aplicaciones en la ciencia.		
Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura		
Transversales	Genéricas	Profesionales
Construir un discurso comunicable de las ideas propias de acuerdo con el contexto en que se deba expresar (incluir idiomas extranjeros). Auto gestionar el aprendizaje para el cumplimiento de las metas propias, identificando los recursos necesarios y logrando la disciplina requerida. Crear y defender una postura propia ante los distintos fenómenos con base en el pensamiento crítico (la abstracción, el análisis y la síntesis) y privilegiando la investigación como método.	Construir, desarrollar y expresar argumentaciones matemáticas para interactuar con sus pares. Entender y reproducir la matemática identificando áreas del conocimiento, para desarrollar investigación bajo la orientación de expertos.	Plantear problemas de la realidad en términos del conocimiento científico disponible para su solución.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

3. CONTENIDO TEMÁTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE	
Unidad temática	Contenido temático
Unidad temática 1: Elementos de Cálculo Diferencial e Integral	1.1. El concepto de función y su gráfica. 1.2. Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. 1.3. Derivadas ordinarias de funciones de variable real. 1.4. Integración de funciones de variable real indefinidas y definidas. 1.5. Funciones de varias variables reales y sus gráficas. 1.6. Derivadas parciales de funciones multivariables reales.
Unidad temática 2: Ejercicios de Aplicación de Teoría de Curvas	2.1. Sistemas de coordenadas polares, cartesianas, esféricas y cilíndricas. 2.2. Transformaciones de coordenadas. 2.3. Gráfica de curvas planas con diferentes parámetros. 2.4. Cálculo de vectores y versores tangente a curvas planas. 2.3. Cálculo de la longitud de una curva. 2.5. Parametrización de curvas planas con su longitud de arco. 2.6. Cálculo de la recta tangente a una curva. 2.7. Cálculo de curvas de nivel de superficies reales. 2.8. Gráfica y parametrización de curvas en el espacio. 2.9. Cálculo de vectores tangente, normal y la torsión de curvas en el espacio. 2.10. Aplicaciones de las ecuaciones de Frenet-Serret.
Unidad temática 3: Ejercicios de Aplicación de Teoría de Superficies	3.1. Gráfica de superficies y su parametrización. 3.2. Cálculo de la ecuación del plano. 3.3. Cálculo de la ecuación del plano tangente a una superficie paramétrica. 3.4. Ejercicios de aplicación de gradiente, divergencia y rotacional. 3.5. Cálculo de la primera forma fundamental de una superficie paramétrica. 3.6. Cálculo de la segunda forma fundamental de una superficie paramétrica. 3.7. Cálculo de las curvaturas principales de una superficie paramétrica. 3.8. Cálculo de la curvatura media de una superficie paramétrica. 3.9. Cálculo de la curvatura Gaussiana de una superficie paramétrica. 3.10. Aplicaciones del teorema de Egregio de Gauss.
Unidad temática 4: Ejercicios de Análisis Tensorial	4.1. Ejercicios de transformación de cantidades tensoriales. 4.2. Ejercicios de aplicación de tensores simétricos y antisimétricos. 4.3. Ejemplos de densidades escalares y tensoriales. 4.4. Cálculo de derivadas covariantes de tensores. 4.5. Representación matricial del tensor métrico. 4.6. Cálculo de los símbolos de Christoffel. 4.7. Cálculo del tensor de Curvatura de Riemann. 4.8. Cálculo del tensor de curvatura de Ricci. 4.9. Cálculo del tensor de Einstein. 4.10. Ejercicios varios de aplicación de tensores.
Unidad temática 5: Ejercicios de Análisis Matemático	5.1. Ejercicios de transformaciones lineales y multilineales. 5.2. Ejemplos de Espacios Métricos. 5.3. Ejemplos de Espacios Topológicos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Contenidos temáticos	Ponderación
Trabajo personal (tarea)	Autenticidad en su desarrollo, uso correcto del lenguaje matemático y enmienda de errores.	60%
Examen diagnóstico basado en tareas	Autenticidad en las respuestas, rigor en la teoría y uso correcto del lenguaje matemático.	40%

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
John Oprea	2007	Differential Geometry and its applications (classroom resource materials)	The Mathematical Association of America
Oscar A. Palmas Velasco	2008	Curso de Geometría Diferencial	Facultad de Ciencias, UNAM
A. S. Fedenko	1984	Problemas de Geometría Diferencial	Editorial Mir
Martin Lipschutz	1969	Differential Geometry (Serie Schaum)	McGraw Hill
David Kay	2011	Tensor Calculus (Serie Schaum)	McGraw Hill